அடுத்தடுத்த லென்ஸ்களுக்கும் மேற்கண்ட செயல் நடைபெறும். எனவே லென்ஸ் கூட்டமைப்பின் மொத்த உருப்பெருக்கத்திறன் m, தனித்தனி லென்ஸ்களின் உருப்பெருக்குத் திறன்களின் பெருக்கல் பலனுக்குச் சமமாகும். எனவே இதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்,

$$m = m_1 \times m_2 \times m_3 \ldots\ldots \qquad (6.77)$$

இங்கு m_1, m_2, m_3 . . . என்பவை தனித்தனி லென்ஸ்களின் உருப்பெருக்குத் திறன்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.16

குவியத்தொலைவு −70 cm கொண்ட லென்ஸ் ஒன்றுடன், 150 cm குவியத்தொலைவு கொண்ட மற்றொரு லென்ஸ் தொடும்படி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லென்ஸ் கூட்டமைப்பின் குவியத்தூரம் மற்றும் திறனைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

முதல் லென்ஸின் குவியத்தூரம் $f_1 = -70$ cm.

இரண்டாவது லென்ஸின் குவியத்தூரம் $f_2 = 150$ cm

ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொண்டுள்ள லென்ஸ் கூட்டமைப்பின் குவியத்தூரம், $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{-70} + \frac{1}{150} = -\frac{1}{70} + \frac{1}{150}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{-150+70}{70\times150} = \frac{-80}{70\times150} = -\frac{80}{10500}$$

$$f = \frac{-1050}{8} = -131.25\,\text{cm}$$

குவியத்தூரம் எதிர்குறியில் உள்ளதால், இந்த லென்ஸ் கூட்டமைப்பு ஒரு விரிக்கும் லென்ஸ் ஆகும்.

கூட்டமைப்பின் திறன்,

$$P = \frac{1}{f} = \frac{1}{-1.3125\,\text{m}} = -0.76\ \text{D}$$

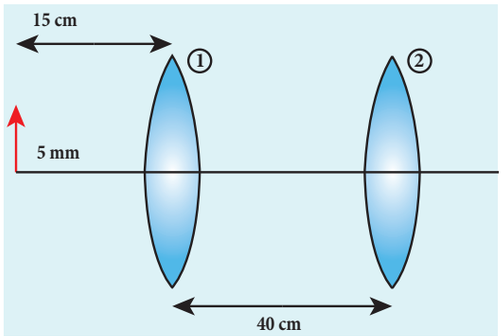
சிந்தனைத் துளிகள்





புகைப்படக் கருவிகள், நுண்ணோக்கிகள், தொலைநோக்கிகள் மற்றும் ஒளியியல் கருவிகளுக்குத் தேவையான லென்ஸ்களை வடிவமைக்கும்போது, லென்ஸ் கூட்டமைப்பே பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இக்கூட்டமைப்பு, சிறந்த உருப்பெருக்கம் மற்றும் துல்லியமான பிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.17



10 cm குவியத்தூரம் கொண்ட குவிலென்ஸிலிருந்து 15 cm தொலைவில், 5 mm உயரம் கொண்ட பொருளொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. 5 cm குவியத்தூரம் கொண்ட இரண்டாவது லென்ஸ், முதல் லென்ஸிலிருந்த 40 cm தொலைவிலும், பொருளிலிருந்து 55 cm தொலைவிலும் வைக்கப்–பட்டுள்ளது. இச்சூழ்நிலையில் பின்வருவனவற்றைக் காண்க. (அ) இறுதி பிம்பத்தின் நிலை, (ஆ) பிம்பத்தின் தன்மை, (இ) பிம்பத்தின் அளவு

தீர்வு

$h_1 = 5$ mm $= 0.5$ cm, $u_1 = -15$ cm, $f_1 = 10$ cm, $f_2 = 5$ cm, $d = 40$ cm

முதலாவது லென்ஸ்க்கு லென்ஸ் விதியை எழுதும்போது,

$$\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u_1} = \frac{1}{f_1}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 35 26-12-2022 11:51:45